ملاحظات الدرس — لك

جرّبها كلها أم فكّر مسبقًا

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ١

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورقة وقلم، ستة أشياء للتعبئة، وميزان مطبخ إن أمكن، اختياري: هاتف عليه تطبيق «درسي» لتشغيل برنامجك

أهداف التعلّم

- تحسب عدد الحمولات التي يجب أن يجرّبها التجريب الكامل.
- تكتب بحث تجريب كامل لمسألة الحقيبة في بايثون.
- تشرح كيف تكون البرمجة الديناميكية مضمونة دون تجريب كل شيء.

النشاط: أفضل حقيبة

١. التمهيد (٣ دقائق): اختر ستة أشياء لرحلة مدرسية. اكتب وزن كلٍّ منها (بمئات الغرامات) ونقاطه من ١ إلى ١٠، وحدّد حدّ حقيبتك.

٢. الطريقة الجشعة (٥ دقائق): احسب النقاط لكل ١٠٠ غرام لكل شيء. عبّئ الأعلى أولًا، ثم ما يتّسع بعده، واجمع النقاط.

٣. التجريب الكامل (٧ دقائق): غيّر w و٧ والحد في برنامجك من هذا الدرس وشغّله، على هاتف أو على الورق لبضعة أقنعة. واكتب أفضل حمولة يجدها.

٤. المقارنة (٥ دقائق): قارن حمولة الطريقة الجشعة بالأفضل. فإن اختلفتا، جِد الشيء الذي شغل مكانًا كان زوج أفضل يستطيع أن يستعمله.

لا ميزان لديك؟ قدّر: زجاجة الماء نحو ٥٠٠ غرام، والكتاب نحو ٣٠٠ غرام، والهاتف نحو ٢٠٠ غرام.

للنقاش

- لماذا يضاعف كل شيء إضافي عمل التجريب الكامل؟
- متى تكون إجابة الطريقة الجشعة كافية؟
- مَن يجب أن يختار النقاط في قرار حقيقي؟

تحقّق من نفسك

- عدد الحمولات لعشرة أشياء + مثال واحد تخطئ فيه الطريقة الجشعة.

جرّبها هذا الأسبوع

جهّز حقيبتك لرحلة مدرسية كأنها مسألة الحقيبة: اختر ستة أشياء، وزِنها (أو قدّر وزنها بمئات الغرامات)، وأعطِ كلًّا منها نقاطًا بحسب حاجتك إليه، وحدّد حدًّا للوزن. جِد أفضل حمولة بالطريقة الجشعة، ثم ببرنامج التجريب الكامل الذي كتبته في هذا الدرس. هل أصابت الطريقة الجشعة؟

ورقة عمل

جرّبها كلها أم فكّر مسبقًا

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ١

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **يفحص برنامج التجريب الكامل الذي كتبته كل الحمولات الأربع والستين لستة أشياء. ثم يضيف صديقك حمولة سابعة. كم حمولة يجب أن يفحص الآن؟**

○ 65 ○ 128 ○ 70

٢ **أخذ الأكثر نقاطًا لكل كيلوغرام أولًا يعطي دائمًا أفضل حمولة.**

○ صح ○ خطأ

٣ **صِل كل طريقة بحث بما يميّزها.**

التجريب الكامل	• • • •	سريعة، لكنها قد تفوّت الأفضل
القاعدة الجشعة	• • • •	أنت تصفها، وبرنامج الحل يبحث
البرمجة الديناميكية	• • • •	مضمون، لكنه يتضاعف مع كل شيء
نموذج CP-SAT	• • • •	مضمونة، بإعادة استعمال إجابات أصغر

٤ **w و v هما الأوزان (بمئات الكيلوغرامات) والنقاط للحمولات الست، والشاحنة تحمل 10. أكمل التجريب الكامل: لكل mask، اجمع وزن ونقاط كل شيء بته يساوي 1. ويحتفظ البرنامج بأفضل حمولة تتّسع لها الشاحنة ويطبع نقاطها.**

```
w = [6, 5, 5, 3, 2, 1]
v = [42, 33, 32, 15, 8, 3]
best = 0
for mask in range(2 ** 6):
    kg = pts = 0
    # add the items whose bit is 1 in mask

    if kg <= 10 and pts > best:
        best = pts
print(best)
```

اكتب برنامجك:

٥ **أكمل خطوة البرمجة الديناميكية. row[c] هي أكبر عدد من النقاط مع مساحة c، وprev هو الصف قبل النظر في هذا الشيء.**

```
row = [0] * (cap + 1)
for k in range(len(w)):
    prev = row[:]
    for c in range(w[k], cap + 1):
        row[c] = _________(prev[c],
                    prev[c - _________] + _________)
```

بنك الكلمات: `min` `c` `max` `w[k]` `v[k]` `v[c]`

✎ **متى استعملت قاعدة سريعة، مثل «الأكبر أولًا» أو «الأقرب أولًا»، ثم تبيّن أنها لم تكن الأفضل؟ وكم كان سيكلّفك فحص كل الخيارات؟**

تحقّق من إجاباتك

جرّبها كلها أم فكّر مسبقًا

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ١

١ **128**

كل حمولة قديمة صار يمكن أن تكون مع الشيء الجديد أو دونه، فيتضاعف العدد: $٢^{7} = ١٢٨$.

٢ **خطأ**

في شاحنة الـ ١٬٠٠٠ كغ تأخذ الطريقة الجشعة الألواح الشمسية أولًا وتنتهي بـ ٦٠ نقطة، لكن المقاعد والكتب تعطي ٦٥.

٣

التجريب الكامل — مضمون، لكنه يتضاعف مع كل شيء

القاعدة الجشعة — سريعة، لكنها قد تفوّت الأفضل

البرمجة الديناميكية — مضمونة، بإعادة استعمال إجابات أصغر

نموذج CP-SAT — أنت تصفها، وبرنامج الحل يبحث

التجريب الكامل صادق لكنه ينفجر، والطريقة الجشعة سريعة لكنها لا تَعِد بشيء، والبرمجة الديناميكية دقيقة لأنها تبني على إجابات أصغر، ومع برنامج الحل تكتب أنت القواعد والهدف، وهو يتولّى البحث.

٤

```
w = [6, 5, 5, 3, 2, 1]
v = [42, 33, 32, 15, 8, 3]
best = 0
for mask in range(2 ** 6):
    kg = pts = 0
    for i in range(6):
        if mask >> i & 1:
            kg += w[i]
            pts += v[i]
    if kg <= 10 and pts > best:
        best = pts
print(best)
```

الأقنعة الأربعة والستون هي كل الحمولات الممكنة، وأفضلها مما يتّسع هو المقاعد والكتب، ٦٥ نقطة، أي خمس نقاط أكثر من ٦٠ عند الطريقة الجشعة.

٥

```
row = [0] * (cap + 1)
for k in range(len(w)):
    prev = row[:]
    for c in range(w[k], cap + 1):
        row[c] = max(prev[c],
                     prev[c - w[k]] + v[k])
```

كل خانة هي الأفضل (max) بين تخطّي الشيء k، أي prev[c]، أو أخذه: نقاطه v[k] مضافة إلى أفضل إجابة للمساحة الباقية بعد وزنه، أي prev[c - w[k]].